Paskaita 22

Černo klasės ir Dirako monopolis

Tikslai. *Sietis gali keistis nekeičiant paties pluošto. Iš jos kreivumo gausime kohomologijos klasę, kuri nekinta taip keičiant sietį. Sferoje šios klasės integralas yra lygus perėjimo funkcijos apsisukimų skaičiui, todėl yra sveikasis skaičius. Įelektrintai dalelei monopolio lauke šis sveikasis skaičius duoda Dirako kvantavimo sąlygą. Sferos liestinis pluoštas duos kitą pavyzdį pagal Gauso ir Bonė teoremą.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti, kad tiesinio pluošto kreivumo klasė nepriklauso nuo sieties.
- Gauti sferos Černo skaičių iš orientuotojo pusiaujo perėjimo funkcijos.
- Išvesti Dirako kvantavimo sąlygą iš dviejų glodžiųjų monopolio potencialų.
- Susieti sferos liestinį pluoštą ir n laipsnio tiesinį pluoštą su jų Černo skaičiais.

22.1 Tiesinio pluošto kreivumo klasė

Tegul $E \to M$ yra kompleksinis tiesinis pluoštas, turintis ermitinę sluoksnių metriką ir unitariąją sietį. Unitariajame reperyje e_i sieties menamojo potencialo A_i kreivumas yra $F_i = \mathrm{d}A_i$. Reperio transformavimo dėsnis, gautas 21-ojoje paskaitoje, sankirtose yra

$$e_j = e_i g_{ij}, \qquad A_j = A_i + g_{ij}^{-1}\mathrm{d}g_{ij}, \qquad g_{ij}\colon U_i \cap U_j \to \mathrm{U}(1).$$

Užrašykime lokaliai $g_{ij} = e^{\mathrm{i}\chi}$. Tada galioja $\mathrm{d}(g_{ij}^{-1}\mathrm{d}g_{ij}) = \mathrm{d}(\mathrm{id}\chi) = 0$. Vadinasi, formos F_i sutampa ir apibrėžia globalią menamąją dviformą F. Ji yra uždaroji, nes $\mathrm{d}F_i = \mathrm{d}^2 A_i = 0$.

Glodžiajam atvaizdavimui $f\colon N \to M$ *atitrauktinio pluošto* $f^*E \to N$ sluoksnis yra $E_{f(y)}$ virš taško $y \in N$. Atitraukime sandaugos žemėlapius į $f^{-1}(U_i)$. Jų perėjimo funkcijos $g_{ij} \circ f$ tenkina tą pačią kociklo sąlygą, todėl pagal 20-osios paskaitos konstrukciją gauname glodųjį pluoštą.

Charakteristinė klasė pluoštui priskiria kohomologijos klasę, kuri yra invariantinė pluoštų izomorfizmų atžvilgiu ir suderinama su atitraukimu. Čia *realioji pirmoji Černo klasė* yra

$$c_1(E) = \left[\frac{\mathrm{i}}{2\pi}F\right] \in H^2_{\mathrm{dR}}(M;\mathbb{R}).$$

Forma laužtiniuose skliaustuose yra realioji, nes F yra menamoji. Šioje paskaitoje visur naudosime de Ramo klases.

Torsijos klasių, kurias panaikina daugyba iš nenulinio sveikojo skaičiaus, šios realiosios formos neaptinka. Toliau skaičiuojant sveikąjį skaičių sferoje nereikės palyginimo su torsija.

Teorema 22.1 (Černo ir Veilio (Chern–Weil) teorema · *cituojama; tiesinio pluošto pirmoji Černo klasė įrodyta, remiantis vieneto skaidiniais*)**.** *Kiekvienas kompleksinis tiesinis pluoštas*

> *turi ermitinę metriką ir unitariąją sietį. Klasė $c_1(E)$ nepriklauso nuo abiejų pasirinkimų ir yra charakteristinė klasė. Bendruoju atveju unitariojo r rango pluošto formos $\operatorname{tr}(F^k)$ yra uždarosios ir turi nuo sieties nepriklausančias klases erdvėje $H^{2k}_{\mathrm{dR}}(M;\mathbb{C})$ kiekvienam sveikajam $k \geq 1$. Laipsniai čia reiškia matricinę pleištinę sandaugą. Šį bendrąjį teiginį cituojame.*

Tiesinio pluošto klasės įrodymas. Pagalbinius pasirinkimus suteikia 12-ojoje paskaitoje cituotas vieneto skaidinių egzistavimas. Pasirinkime lokaliai baigtinį vieneto skaidinį ψ_i, pavaldų sandaugos žemėlapiams U_i. Naudokime vektoriams $v, w \in E_x$ standartines ermitines sandaugas atskiruose žemėlapiuose. Jų svertinė suma yra

$$\langle v, w\rangle = \sum_i \psi_i(x)\langle v, w\rangle_i.$$

Ji yra teigiamai apibrėžta, nes neneigiamų svorių suma yra lygi vienetui. Svorių atramos ir lokalusis baigtinumas užtikrina sumos glodumą. Normuokime lokaliuosius reperius pagal šią metriką. Tegul kiekviename vienetiniame reperyje $\nabla^{(i)}$ yra sietis su nuliniu potencialu. Suma $\nabla s = \sum_i \psi_i \nabla^{(i)} s$ apibrėžia globalią sietį. Kiekvieną dėmenį glodžiai pratęsiame nuliu. Suma yra lokaliai baigtinė. Leibnico ir metrikos sandaugos taisyklės yra afininės sieties atžvilgiu, todėl jų svertinės sumos tenkina tas pačias taisykles, nes $\sum_i \psi_i = 1$. Vadinasi, ši sietis yra unitari.

Palyginkime sietis, kurios yra unitarios galbūt skirtingų metrikų atžvilgiu. Naudokime abiem tuos pačius kompleksinius reperius ir nereikalaukime jų unitariškumo. Tiesinio pluošto reperio transformavimo dėsnis taip pat galioja, kai $h \in \mathbb{C}^\times$. Užrašykime lokaliai $h = e^{b+\mathrm{i}\chi}$, kur b ir χ yra realiosios funkcijos. Tada forma $h^{-1}\mathrm{d}h = \mathrm{d}b + \mathrm{i}\mathrm{d}\chi$ yra uždaroji, todėl kreivumas nesikeičia bet kuriame tokiame reperyje. Pažymėkime abiejų potencialų išraiškas šiuose bendruose reperiuose $A_i^{(0)}$ ir $A_i^{(1)}$. Jų skirtumas $B_i = A_i^{(1)} - A_i^{(0)}$ neturi perėjimo funkcijos išvestinės nario, todėl $B_j = B_i$. Šios kompleksinės vienaformos susiklijuoja į globalią formą B. Abu kreivumai yra menamieji. Paėmę jų tiksliojo skirtumo realiąsias dalis, gauname

$$F^{(1)} - F^{(0)} = \mathrm{d}B, \qquad \frac{\mathrm{i}}{2\pi}F^{(1)} - \frac{\mathrm{i}}{2\pi}F^{(0)} = \mathrm{d}\operatorname{Re}\left(\frac{\mathrm{i}}{2\pi}B\right).$$

Jų realiosios de Ramo klasės sutampa. Glodžiajam atvaizdavimui $f\colon N \to M$ atitrauktinis pluoštas turi atitrauktus lokaliuosius potencialus. Jo kreivumas yra f^*F, nes atitraukimas komutuoja su d. Taigi $c_1(f^*E) = f^*c_1(E)$. Bet kuris kompleksinių pluoštų izomorfizmas kartu perkelia metriką ir sietį. Nepriklausomumas nuo abiejų pasirinkimų įrodo invariantiškumą net tada, kai izomorfizmas neišlaiko iš anksto pasirinktos galinio pluošto metrikos. ∎

Bendrasis teiginys yra Nakaharos (Nakahara) Teorema 11.1 ir (11.20)–(11.21) formulės. Apibrėždami šią klasę nenaudojome bazinės erdvės Rymano metrikos ar orientacijos. Uždarajame orientuotajame paviršiuje Σ tiesinio pluošto *pirmasis Černo skaičius* yra

$$C_1(E;\Sigma) = \frac{\mathrm{i}}{2\pi}\int_\Sigma F.$$

Pakeitus paviršiaus orientaciją, šio skaičiaus ženklas apsiverčia. Pagal Stokso teoremą jis nepriklauso nuo tos pačios klasės kreivumo atstovo pasirinkimo.

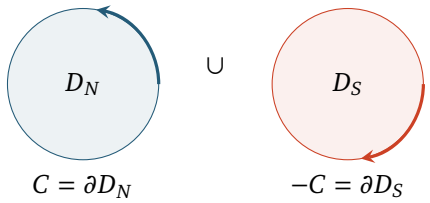
22.2 Sveikasis Černo skaičius sferoje

Suteikime sferai S^2 išorinę orientaciją, sutampančią su kompleksine $\mathbb{C}\mathrm{P}^1$ orientacija. Tegul D_N ir D_S yra uždarosios šiaurinė ir pietinė pussferės. Jų bendras pusiaujas C yra orientuotas didėjančio azimuto ϕ kryptimi kaip kraštas ∂D_N. Pietinės pussferės kraštas yra $-C$.

Teorema 22.2 (Sferos Černo skaičius · *įrodyta*). *Tegul $E \to S^2$ yra ermitinis tiesinis pluoštas, turintis unitariąją sietį. Pasirinkime glodžiuosius unitariuosius reperius pussferių D_N ir D_S aplinkose. Kai reperių tvarka yra $e_S = e_N g_{NS}$, turime*

$$C_1(E;S^2) = \frac{\mathrm{i}}{2\pi}\int_{S^2} F = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_C g_{NS}^{-1}\mathrm{d}g_{NS} = \operatorname{wind}(g_{NS}) \in \mathbb{Z}.$$

Paveiksle pussferės yra pavaizduotos kaip orientuotieji skrituliai.



22.1 pav. Abi pussferės savo bendrame pusiaujyje indukuoja priešingas orientacijas. Sudėję jų Stokso formules, gauname $\oint_C (A_N - A_S)$. Abu skrituliai yra pavaizduoti žvelgiant iš viršaus, nuo šiaurės poliaus.

Įrodymas. Tokie reperiai kepurėse egzistuoja. Sutapatinkime sferą be priešingo poliaus su $\mathbb{R}^2$. Pasirinkime vieną vienetinį vektorių sluoksnyje virš koordinačių pradžios ir perneškime jį kiekviena radialiaja atkarpa į jos galinį tašką. Pagal 21-ąją paskaitą unitarioji pernaša egzistuoja ir yra vienintelė. Glodžioji tiesinių paprastųjų diferencialinių lygčių sprendinių priklausomybė nuo galinio taško duoda glodųjį reperį. Lokaliai galinio taško atžvilgiu šias kompaktines atkarpas dengia baigtinė trivializacijų grandinė, todėl glodžiosios priklausomybės argumentas taip pat galioja, kai iš anksto neduotas globalus reperis. Kiekviename taip gautame žemėlapyje telpa visa atitinkama uždaroji pussferė.

Šiuose reperiuose pagal Stokso teoremą ir kraštų orientacijas gauname

$$\frac{\mathrm{i}}{2\pi}\int_{S^2} F = \frac{\mathrm{i}}{2\pi}\left(\int_{D_N}\mathrm{d}A_N + \int_{D_S}\mathrm{d}A_S\right) = \frac{\mathrm{i}}{2\pi}\oint_C (A_N - A_S) = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_C g_{NS}^{-1}\mathrm{d}g_{NS}.$$

Paskutinėje lygybėje naudojame $A_S = A_N + g_{NS}^{-1}\mathrm{d}g_{NS}$ ir $-\mathrm{i} = 1/\mathrm{i}$. Pagal 3-iosios paskaitos apskritimo pakėlimo teoremą paskutinis integralas yra sveikasis apsisukimų skaičius. Tai įrodo rezultatą kiekvienam tokiam pluoštui, o ne tik monopolio potencialams. ∎

Pakeitus kepurių reperius, perėjimo funkciją pakeičia fazės, pratęsiamos į skritulius. Kiekvienos tokios kraštinės fazės apsisukimų skaičius yra lygus nuliui, todėl sveikasis skaičius nesikeičia. Topologinė klasifikacija pagal suklijavimą, cituota 20-ojoje paskaitoje, taikoma pagrindiniam unitariųjų reperių $\mathrm{U}(1)$ pluoštui. Pagal šią klasifikaciją vienodi sveikieji skaičiai duoda tolydžiai izomorfinius pagrindinius topologinius pluoštus. Kiekvienas sveikasis skaičius yra gaunamas. Tautologinio tiesinio pluošto perėjimo funkcija yra $e^{-\mathrm{i}\phi}$, todėl jo Černo skaičius yra -1.

22.3 Dirako monopolis

Tegul $q \neq 0$ yra dalelės krūvis su ženklu, o Φ_{m} yra magnetinis srautas. Monopolį gaubiančioje sferoje realusis elektromagnetinis kreivumas yra

$$F_{\mathrm{em}} = \frac{\Phi_{\mathrm{m}}}{4\pi}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\wedge\mathrm{d}\phi, \qquad \int_{S^2} F_{\mathrm{em}} = \Phi_{\mathrm{m}}.$$

Vu ir Jango (Wu–Yang) potencialai dviejuose žemėlapiuose, kuriuose pašalinta po vieną polių, yra

$$A^{(N)}_{\mathrm{em}} = \frac{\Phi_{\mathrm{m}}}{4\pi}(1-\cos\theta)\mathrm{d}\phi, \quad A^{(S)}_{\mathrm{em}} = -\frac{\Phi_{\mathrm{m}}}{4\pi}(1+\cos\theta)\mathrm{d}\phi,$$
$$A_N = -\frac{\mathrm{i}n}{2}(1-\cos\theta)\mathrm{d}\phi, \qquad A_S = +\frac{\mathrm{i}n}{2}(1+\cos\theta)\mathrm{d}\phi,$$

kur $n = q\Phi_{\mathrm{m}}/(2\pi\hbar)$ iš pradžių yra realusis parametras. Sąsajos yra $A = -(\mathrm{i}q/\hbar)A_{\mathrm{em}}$ ir $F = -(\mathrm{i}q/\hbar)F_{\mathrm{em}}$. Menamasis sieties potencialas turi daugiklį $q/\hbar$ ir skiriasi nuo realiojo potencialo.

Polinė koordinatė ϕ poliuose nėra apibrėžta, tačiau šie potencialai yra glodūs nurodytuose žemėlapiuose. Apimančiosios erdvės vienetinės sferos koordinatėms (x, y, z) galioja

$$(1-\cos\theta)\mathrm{d}\phi = \frac{x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x}{1+z}, \qquad (1+\cos\theta)\mathrm{d}\phi = \frac{x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x}{1-z}.$$

Pirmasis vardiklis yra nenulinis visur, išskyrus pietų polių. Antrasis yra nenulinis visur, išskyrus šiaurės polių. Abu potencialai duoda tą patį glodųjį kreivumą $F = -(\mathrm{i}n/2)\sin\theta\mathrm{d}\theta\wedge\mathrm{d}\phi$.

Išvada 22.3 (Dirako kvantavimo sąlyga · *įrodyta*). *Vu ir Jango potencialai apibrėžia unitariąją tiesinio pluošto sietį krūviui $q \neq 0$ tada ir tik tada, kai*

$$q\Phi_{\mathrm{m}} = 2\pi\hbar n, \qquad n \in \mathbb{Z}.$$

Šio pluošto Černo skaičius sferoje yra n.

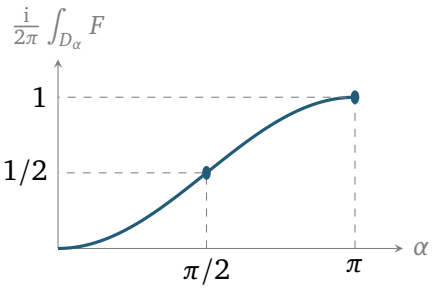
Įrodymas. Sankirtoje galioja $A_S - A_N = \mathrm{i}n\mathrm{d}\phi$. Todėl reperių perėjimo funkcija turi tenkinti $g_{NS}^{-1}\mathrm{d}g_{NS} = \mathrm{i}n\mathrm{d}\phi$. Ji yra pavidalo $ce^{\mathrm{i}n\phi}$ su pastoviu daugikliu $c \in \mathrm{U}(1)$. Ši funkcija yra vienareikšmė aplink pusiaują tada ir tik tada, kai $e^{2\pi\mathrm{i}n} = 1$. Ši lygybė galioja tada ir tik tada, kai $n \in \mathbb{Z}$. Kiekvienam tokiam sveikajam skaičiui pasirinkime $g_{NS} = (z_{\mathbb{C}}/|z_{\mathbb{C}}|)^n$ visoje sankirtoje, kur $z_{\mathbb{C}} = \tan(\theta/2)e^{\mathrm{i}\phi}$ yra kompleksinė žemėlapio koordinatė. Glodųjį pluoštą atkuria 20-osios paskaitos konstrukcija. Sieties transformavimo dėsnis suklijuoja abu potencialus. Pagal sferos teoremą pluošto Černo skaičius yra n. ∎

Čia apimančiosios erdvės aukštis z ir kompleksinė koordinatė $z_{\mathbb{C}}$ yra skirtingi dydžiai. Tai yra sąlyginis krūvio kvantavimo įrodymas, o ne teiginys, kad monopoliai egzistuoja. Potencialai paimti iš Nakaharos §10.5.2. Šaltinio menamojo potencialo ir šiaurės bei pietų perėjimo funkcijos susitarimus perteikiame pagal užrašytas sąsajas ir reperių tvarką.

Kepurės integralas nebūtinai yra sveikasis skaičius. Šiaurinei sferos kepurei, kurios polinis spindulys yra $\alpha \in [0, \pi]$, tas pats kreivumas duoda

$$\frac{\mathrm{i}}{2\pi}\int_{D_\alpha} F = \frac{n}{2}(1-\cos\alpha).$$

Paveiksle yra pavaizduotas atvejis $n = 1$. Pussferės kreivumo integralo vertė yra $1/2$, nors visos sferos Černo skaičius yra 1.



22.2 pav. Vienetinį Černo skaičių atitinkančio kreivumo srautas per kepurę tolydžiai priklauso nuo kepurės dydžio. Tik visos uždarosios sferos integralas privalo būti sveikasis skaičius 1.

22.4 Sferos liestinis pluoštas kaip kompleksinis tiesinis pluoštas

Tegul orientuotajame paviršiuje Σ, turinčiame Rymano metriką, atvaizdavimas J suka teigiamai orientuotą ortonormuotąjį reperį (e_1, e_2) pagal dėsnį $Je_1 = e_2$ ir $Je_2 = -e_1$. Teigiamos orientacijos ortonormuotųjų reperių keitimai komutuoja su šiuo sukimu, todėl jis apibrėžia daugybą iš i kiekvienoje liestinėje plokštumoje. Ermitinė sluoksnio sandauga yra $\langle u, v\rangle = g(u,v) + \mathrm{i}g(Ju, v)$, kai $p \in \Sigma$ ir $u, v \in T_p\Sigma$. Levi-Čivitos sietis iš 17-osios paskaitos tenkina $\nabla e_1 = -\omega^1{}_2 e_2$ ir $\mathrm{d}\omega^1{}_2 = K\mathrm{d}\mathcal{A}$, kur $\mathrm{d}\mathcal{A}$ žymi orientuotąją ploto formą. Antisimetrinė sieties matrica komutuoja su J, todėl ši sietis yra kompleksiškai tiesinė ir unitari šiame kompleksiniame tiesiniame pluošte.

Teiginys 22.4 (Liestinio pluošto Černo skaičius · *įrodyta*)**.** *Uždarojo orientuotojo paviršiaus Σ, turinčio Rymano metriką, kompleksiniam liestiniam pluoštui galioja*

$$A = -\mathrm{i}\omega^1{}_2, \qquad F = -\mathrm{i}K\mathrm{d}\mathcal{A}, \qquad C_1(T\Sigma;\Sigma) = \frac{1}{2\pi}\int_\Sigma K\mathrm{d}\mathcal{A} = \chi(\Sigma).$$

Atskiru atveju galioja $C_1(TS^2; S^2) = 2$.

Įrodymas. Kompleksinis reperis yra e_1, kuriam $e_2 = \mathrm{i}e_1$. Todėl galioja $\nabla e_1 = -\mathrm{i}\omega^1{}_2 e_1$. Tai įrodo sieties formulę. Diferencijuokime ir pritaikykime 17-osios paskaitos paviršiaus struktūrinę lygtį kreivumui gauti. Padauginę iš $\mathrm{i}/(2\pi)$, gauname $K\mathrm{d}\mathcal{A}/(2\pi)$. Pagal 18-osios paskaitos Gauso ir Bonė teoremą šios formos integralas yra lygus $\chi(\Sigma)$. Sferos Oilerio charakteristika yra 2, kaip ir turėjo būti. ∎

Tai sutampa su 20-osios paskaitos sferos liestinio reperio apsisukimų skaičiumi +2. Atvirkštinės koeficientų perėjimo funkcijos apsisukimų skaičius yra -2. Ši funkcija nėra Černo skaičiaus teoremoje naudojama perėjimo funkcija.

22.5 Aukštesniosios Černo klasės

Naudokime unitariojo r rango pluošto $r\times r$ matricinį kreivumą F apibrėžiančiajame įvaizdyje. Reperio transformavimo dėsnis $F' = h^{-1}Fh$ ir determinanto invariantiškumas jungtinimo atžvilgiu užtikrina, kad toliau pateikta forma yra globali. Lyginio laipsnio formos komutuoja

kaip skaliariniai matricos elementai, todėl *pilnoji Černo forma* yra apibrėžta formule

$$c(F) = \det\left(I + \frac{\mathrm{i}F}{2\pi}\right) = 1 + c_1(F) + c_2(F) + \cdots + c_r(F).$$

Komponentės $c_j(F)$ laipsnis yra $2j$. Ji yra lygi nuliui, kai $2j > \dim M$. Atitinkamos kohomologijos klasės yra *Černo klasės*. Černo ir Veilio teoremos variantas invariantiniams polinomams, Nakaharos Teorema 11.1, užtikrina jų uždarumą ir nepriklausomumą nuo sieties. Jis taikomas kiekvienam determinanto koeficientui, o ne tik kreivumo laipsnių pėdsakams. Dviejų siečių skirtumas $B = A^{(1)} - A^{(0)}$ yra endomorfizmų vertes turinti vienaforma. Kai $A_t = A^{(0)} + tB$, o kreivumas yra F_t, cituojama santykinės transgresijos formulė yra

$$\operatorname{tr}\big((F^{(1)})^k\big) - \operatorname{tr}\big((F^{(0)})^k\big) = \mathrm{d}\left(k\int_0^1 \operatorname{tr}(B \wedge F_t^{k-1})\mathrm{d}t\right).$$

Skliaustuose esanti pėdsako išraiška yra globali, nors atskiri potencialai yra lokalūs. Šį teiginį pateikia Nakaharos (11.20)–(11.21) formulės. Išskleidę determinantą iki ketvirtojo laipsnio, gauname

$$c_1(F) = \frac{\mathrm{i}}{2\pi}\operatorname{tr} F, \qquad c_2(F) = \frac{\operatorname{tr}(F\wedge F) - \operatorname{tr} F \wedge \operatorname{tr} F}{8\pi^2}.$$

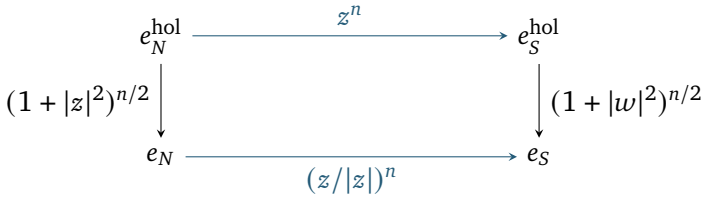
Čia naudojame elementarųjį determinanto koeficientą $((\operatorname{tr} X)^2 - \operatorname{tr}(X^2))/2$, kai $X = \mathrm{i}F/(2\pi)$. Grupės $\mathrm{SU}(r)$ sieties atveju galioja $\operatorname{tr} F = 0$, todėl $c_2(F) = \operatorname{tr}(F\wedge F)/(8\pi^2)$. Toliau, 23-iojoje paskaitoje, šį normavimą naudosime antrajam Černo skaičiui.

22.6 Holomorfinis n laipsnio tiesinis pluoštas

Kompleksiniame žemėlapyje $z = x + \mathrm{i}y$ glodžioji funkcija yra holomorfinė, jei galioja $\partial_{\bar z} f = 0$. Čia žymime $\partial_{\bar z} = \frac{1}{2}(\partial_x + \mathrm{i}\partial_y)$. *Holomorfinis tiesinis pluoštas* turi lokaliuosius reperius su holomorfinėmis perėjimo funkcijomis. Kompleksinės vienaformos $(0,1)$ *dalis* yra jos narys su $\mathrm{d}\bar z$. Žymėkime $\bar\partial f = (\partial_{\bar z} f)\mathrm{d}\bar z$. Naudokime 20-osios paskaitos projektyviąsias koordinates z ir $w = 1/z$. Čia z žymi kompleksinę koordinatę, o ne apimančiosios erdvės aukštį. Apibrėžkime tiesinio pluošto virš $\mathbb{C}\mathrm{P}^1$ *laipsnį* kaip jo Černo skaičių kompleksinės orientacijos atžvilgiu. Apibrėžkime *n laipsnio tiesinį pluoštą* $O(n)$, kai $n \in \mathbb{Z}$, holomorfiniais reperiais, kuriems

$$e_S^{\mathrm{hol}} = e_N^{\mathrm{hol}} z^n.$$

Diagrama rodo jų ryšį su unitariaisiais reperiais.



22.3 pav. Teigiami realieji perskalavimai holomorfinius reperius paverčia unitariaisiais reperiais. Jų perėjimo funkcija yra fazė $(z/|z|)^n$, kurios apsisukimų skaičius yra n.

Pavyzdys 22.5 (Monopolio tiesinis pluoštas kaip $O(n)$). Sutapatinkime Vu ir Jango monopolio tiesinį pluoštą su pluoštu $O(n)$, kai $n \in \mathbb{Z}$.

Suteikime šiems reperiams normų kvadratus $\|e_N^{\mathrm{hol}}\|^2 = (1+|z|^2)^{-n}$ ir $\|e_S^{\mathrm{hol}}\|^2 = (1+|w|^2)^{-n}$. Jie dera sankirtoje, nes $|w| = 1/|z|$ ir $e_S^{\mathrm{hol}} = e_N^{\mathrm{hol}} z^n$. Unitarieji reperiai yra

$$e_N = (1+|z|^2)^{n/2} e_N^{\mathrm{hol}}, \qquad e_S = (1+|w|^2)^{n/2} e_S^{\mathrm{hol}}.$$

Jų perėjimo funkcija yra $(z/|z|)^n$. Šiauriniame vienetiniame reperyje Vu ir Jango sietis yra

$$A_N = -\frac{n}{2}\frac{\bar z \mathrm{d}z - z\mathrm{d}\bar z}{1+|z|^2}.$$

Pakeitę reperį į $e_N^{\mathrm{hol}} = (1+|z|^2)^{-n/2} e_N$, gauname

$$A_N^{\mathrm{hol}} = A_N - \frac{n}{2}\mathrm{d}\log(1+|z|^2) = -\frac{n\bar z}{1+|z|^2}\mathrm{d}z.$$

Pietiniame holomorfiniame reperyje toks pat skaičiavimas duoda

$$A_S^{\mathrm{hol}} = -\frac{n\bar w}{1+|w|^2}\mathrm{d}w = A_N^{\mathrm{hol}} + n\frac{\mathrm{d}z}{z} \quad \text{sankirtoje.}$$

Abiejose išraiškose nėra antiholomorfinio diferencialo nario. Abi jos yra glodžios savo žemėlapio koordinačių pradžioje. Todėl kovariantinės išvestinės $(0,1)$ dalis yra įprastasis operatorius $\bar\partial$ šiuose reperiuose. Lokalusis pjūvis yra holomorfinis tada ir tik tada, kai jo koeficientas holomorfiniame reperyje tenkina $\partial_{\bar z} f = 0$. Tai suteikia monopolio tiesiniam pluoštui užrašytą holomorfinę struktūrą. Jo Černo skaičius yra n pagal pusiaujo apsisukimų skaičiaus teoremą. Koeficientui ψ vienetiniame reperyje ta pati lygtis yra $(\partial_{\bar z} + nz/[2(1+|z|^2)])\psi = 0$. Ši lokalioji lygtis pasikartos 28-ojoje paskaitoje su ten nurodytu spinoriniu susukimu.

Cituojama holomorfinė klasifikacija erdvėje $\mathbb{C}\mathrm{P}^1$ teigia, kad kiekvienas holomorfinis tiesinis pluoštas yra izomorfinis vieninteliam pluoštui $O(n)$, kur n yra jo laipsnis. Žr. Ganingo (Gunning) *Function Theory on Compact Riemann Surfaces*, Teoremą 2.2, (2.3) ir Išvadą 2.3, p. 34–35. Tai yra papildomas holomorfinis rezultatas greta 20-osios paskaitos tolydžiosios klasifikacijos pagal suklijavimą. Tautologiniai reperiai $(1, z)^T$ ir $(w, 1)^T$ turi holomorfinę perėjimo funkciją z^{-1}. Liestiniai koordinačių reperiai turi holomorfinę perėjimo funkciją $-z^2$ pagal 20-ąją paskaitą. Jų laipsniai ir cituojama klasifikacija sutapatina tautologinį tiesinį pluoštą su pluoštu $O(-1)$, o liestinį tiesinį pluoštą – su pluoštu $O(2)$.

Savikontrolė. Parodykite, kad trivialusis ermitinis tiesinis pluoštas virš uždarojo orientuotojo paviršiaus turi nulinį Černo skaičių.

Atsakymas. Pasirinkime globalų vienetinį reperį. Tada sieties vienaforma A yra globali. Sieties kreivumui galioja $F = \mathrm{d}A$. Pagal Stokso teoremą gauname $\int_\Sigma F = \int_{\partial\Sigma} A = 0$, nes $\partial\Sigma$ yra tuščias.

Santrauka. Tiesinio pluošto realioji pirmoji Černo klasė yra $[\mathrm{i}F/(2\pi)]$ ir nepriklauso nuo sieties. Išoriškai orientuotoje sferoje jos integralas yra reperių perėjimo funkcijos $e_S = e_N g_{NS}$ apsisukimų skaičius išilgai šiaurinės pussferės krašto. Monopolio sąlyga yra $q\Phi_{\mathrm{m}} = 2\pi\hbar n$, kai $n \in \mathbb{Z}$. Sferos liestinio pluošto Černo skaičius yra 2. Pluošto $O(n)$ skaičius yra n. Duoto kompleksinio pluošto klasei nereikia bazinės erdvės metrikos ar orientacijos. Liestinio pluošto pavyzdyje kompleksinę struktūrą apibrėžiame naudodami metriką ir orientaciją. Paviršiaus integralų ženklui nustatyti reikia orientacijos. Toliau, 23-iojoje paskaitoje, antrąją Černo formą naudosime ne Abelio laukams tirti.

Literatūra. Nakahara, §10.5.2 ir §11.1–11.2. Tu, *Differential Geometry*, §25.8, p. 235. Gunning, Teorema 2.2, (2.3) ir Išvada 2.3, p. 34–35, holomorfinei klasifikacijai.